Общество с ограниченной ответственностью «Газпром Линде Инжиниринг»/
Gazprom Linde Engineering Limited Liability Company

Заказчик – ООО «РусХимАльянс» / Owner - RusChemAlliance LLC

Gas Processing Complex within Ust-Luga Ethane-Rich Gas Processing Cluster. Gas Processing Plant and Utilities, Infrastructure and Offsite Process Facilities

Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга. Газоперерабатывающий завод и Технологические объекты общезаводского хозяйства

Резервуары противопожарного запаса воды
Fire Water Storage Tanks

Насосная станция противопожарного водоснабжения
Fire Water Pump Station

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
DETAIL DESIGN DOCUMENTATION

Проектирование электрической части
Electrical Engineering

Молниезащита, заземление и уравнивание потенциалов
Lightning Protection, Earthing and Bonding System

План устройства заземления
Earthing Layout

Основной комплект рабочей документации
Main Package of Detail Design Documentation

GLE-(G0-D8810BX0)-EL-EG02-ZA-001

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Заместитель начальника управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
_______________ / Н.А. Хорошун /

2026

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром Линде Инжиниринг»/
Gazprom Linde Engineering Limited Liability Company

Заказчик – ООО «РусХимАльянс» / Owner - RusChemAlliance LLC

Gas Processing Complex within Ust-Luga Ethane-Rich Gas Processing Cluster.
Gas Processing Plant and Utilities, Infrastructure and Offsite Process Facilities
Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга.
Газоперерабатывающий завод и Технологические объекты общезаводского хозяйства

Резервуары противопожарного запаса воды
Fire Water Storage Tanks

Насосная станция противопожарного водоснабжения
Fire Water Pump Station

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
DETAIL DESIGN DOCUMENTATION

Проектирование электрической части
Electrical Engineering

Молниезащита, заземление и уравнивание потенциалов
Lightning Protection, Earthing and Bonding System

План устройства заземления
Earthing Layout

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Заместитель начальника управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
_________________ / Н.А. Хорошун /

Основной комплект рабочей документации
Main Package of Detail Design Documentation

GLE-(G0-D8810BX0)-EL-EG02-ZA-001

ИНН 0266023912
ОГРН 1040203382845

Главный инженер проекта
Chief Project Engineer

И.В. Трофимов
I.V. Trofimov

2026

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта
List of Detail Drawings of Main Package

Лист Sheet	Наименование	Description	Примечание Note
1-6	**Общие данные** GLE-(G0-D8810BX0)-EL-EG02-ZA-001_07_AL.pdf GLE-(G0-D8810BX0)-EL-EG02-ZA-001_07_AL.docx	**General Data** GLE-(G0-D8810BX0)-EL-EG02-ZA-001_07_AL.pdf GLE-(G0-D8810BX0)-EL-EG02-ZA-001_07_AL.docx	Рев.07 Rev.07
7	**План устройства заземления** GLE-(G0-D8810BX0)-EL-EG02-ZA-001_07_AL.pdf GLE-(G0-D8810BX0)-EL-EG02-ZA-001_07_AL.dwg	**Earthing Layout** GLE-(G0-D8810BX0)-EL-EG02-ZA-001_07_AL.pdf GLE-(G0-D8810BX0)-EL-EG02-ZA-001_07_AL.dwg	Рев.07 Rev.07
8	**Схема уравнивания потенциалов** GLE-(G0-D8810BX0)-EL-EG02-ZA-001_07_AL.pdf GLE-(G0-D8810BX0)-EL-EG02-ZA-001_07_AL.dwg	**Scheme of earthing** GLE-(G0-D8810BX0)-EL-EG02-ZA-001_07_AL.pdf GLE-(G0-D8810BX0)-EL-EG02-ZA-001_07_AL.dwg	Рев.07 Rev.07
9	**Перечень материалов** GLE-(G0-D8810BX0)-EL-EG02-ZA-001_07_AL.pdf GLE-(G0-D8810BX0)-EL-EG02-ZA-001_07_AL.dwg	**List of Materials** GLE-(G0-D8810BX0)-EL-EG02-ZA-001_07_AL.pdf GLE-(G0-D8810BX0)-EL-EG02-ZA-001_07_AL.dwg	Рев.07 Rev.07

IFC	07	07.07.26	Выпущено для строительства / Issued for Construction	Жалнин	Мамин	Трофимов
IFC	06	14.02.25	Выпущено для строительства / Issued for construction	Сулейменов	Шилкин	Мингалеев
IFC	05H	23.01.25	Выпущено для строительства / Issued for construction	Сулейменов	Шилкин	Мингалеев
Статус Status	Рев. Rev.	Дата Date	Назначение выпуска/Reason for Issue	Разраб Prepared	Проверил Reviewed	Утвердил Approved

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Заместитель начальника управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
/ Н.А. Хорошун /

GAS PROCESSING COMPLEX WITHIN UST-LUGA ETHANE-RICH GAS PROCESSING CLUSTER GAS PROCESSING PLANT AND UTILITIES, INFRASTRUCTURE AND OFFSITE PROCESS FACILITIES	G0-D8810BX0 Fire Water Pump Station	Stage	Sheet No	Total sheets
		DDD	1	11
	General Data	РУСХИМАЛЬЯНС		

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Жалнин			07.07.26
Проверил		Мамин			07.07.26
Нач.сек.		Кругликов			07.07.26
Н. контр.		Любушин			07.07.26
ГИП		Трофимов			07.07.26

GLE-(G0-D8810BX0)-EL-EG02-ZA-001

Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга.
Газоперерабатывающий завод и Технологические объекты общезаводского хозяйства

	Стадия	Лист	Листов
G0-D8810BX0 Насосная станция противопожарного водоснабжения	Р	1	11
Общие данные	ГЛИнжиниринг ПРОЕКТИРУЕМ БУДУЩЕЕ ОТРАСЛИ		

Лист Sheet	Наименование	Description	Примечание Note
10	**Разрез 1-1 , разрез 2-2** GLE-(G0-D8810BX0)-EL-EG02-ZA-001_07_AL.pdf GLE-(G0-D8810BX0)-EL-EG02-ZA-001_07_AL.dwg	**Section 1-1, section 2-2** GLE-(G0-D8810BX0)-EL-EG02-ZA-001_07_AL.pdf GLE-(G0-D8810BX0)-EL-EG02-ZA-001_07_AL.dwg	Рев.07 Rev.07

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Заместитель начальника управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
/ Н.А. Хорошун /

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата

GLE-(G0-D8810BX0)-EL-EG02-ZA-001

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов
List of Reference and Attached Documents

Обозначение Ident. No.	Наименование	Description	Примечание Note
	Ссылочные документы	Reference documents	
GLE-(G0-Z00000X0)-EL-ZX-001	Альбом типовых решений по монтажу устройств заземления и молниезащиты	Typical Drawings for Earthing and Lightning Protection Equipment Installation	
GLE-(G0-Z00300X0)-EL-PB-003	Основные принципы проектирования молниезащиты, заземления и зануления	Lightning Protection, Earthing and Neutralling Design Philosophy	
GLE-(G0-Z00300X0)-EL-CC-002	Расчет молниезащиты	Lightning Protection Calculation	
GLE-(G0-D8810BX0)-EL-EG02-ZA-001	Молниезащита и заземление. План устройства заземления	Lightning Protection and Earthing. Earthing Layout	
	Прилагаемые документы	Attached documents	
GLE-(G0-D8810BX0)-EL-EG02-SF-001 (7 листов/ 7 sheets)	Спецификация оборудования, изделий и материалов GLE-(G0-D8810BX0)-EL-EG02-SF-001_07_AL.pdf GLE-(G0-D8810BX0)-EL-EG02-SF-001_07_AL.xlsx	Material Take-Off (MTO) GLE-(G0-D8810BX0)-EL-EG02-SF-001_07_AL.pdf GLE-(G0-D8810BX0)-EL-EG02-SF-001_07_AL.xlsx	Рев.07 Rev.07

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Заместитель начальника управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
_______________ / Н.А. Хорошун /

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата

GLE-(G0-D8810BX0)-EL-EG02-ZA-001

Общие указания

1 Основание для проектирования:

- задание на разработку рабочей документации по объекту строительства «Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга. Газоперерабатывающий завод и технологические объекты общезаводского хозяйства».

2 Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных, промышленной безопасности и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

3 Рабочая документация разработана в соответствии с требованиями GLE-(G0-Z00300X0)-EL-PB-003 «Основные принципы проектирования молниезащиты, заземления и зануления» и нормативных документов:

- ГОСТ Р 21.101-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации;
- ПУЭ, изд.6,7 – Правила устройства электроустановок;
- ГОСТ 21.210-2014 – Условные графические изображения электрооборудования и проводок на планах;
- СП 76.13330.2016 – Электротехнические устройства;
- Правила защиты от статического электричества в производствах химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности;
- РД 34.21.122-87 – Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;
- СО 153-34.21.122-2003 - Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций;

General Notes

1 Basis of Design:

- Assignment for Detail Design of the construction facility: Gas Processing Complex within Ust-Luga Ethane-Rich Gas Processing Cluster. Gas Processing Plant and Utilities, Infrastructure and Offsite Process Facilities.

2 The design principles in the detail drawings comply with the requirements of environmental, sanitary and hygienic, fire safety, industrial safety, and other standards of the Russian Federation. It also provides that operation of the facility is safe for life and health subject to the measures provided in the detail drawings.

3 Detailed design documentation is developed in accordance with the requirements of GLE-(G0-Z00300X0)-EL-PB-003 *Lightning Protection, Earthing and Neutralling Concept* and regulatory documents:

- GOST R 21.101-2020 National Standard of the Russian Federation. System of Design Documentation for Construction. Main Requirements for Design and Working Documentation.
- Electrical Installations Code (PUE, Edition 6, 7)
- GOST 21.210-2014 *Symbols of Electrical Equipment and Wiring on Plans*
- SP 76.13330.2016 *Electrical Systems*
- Rules for Protection Against Static Electricity in Production Plants of Chemical, Petrochemical and Oil Refining Industry
- RD 34.21.122-87 *Instructions for Installation of Lightning Protection of Buildings and Structures*
- SO 153-34.21.122-2003 *Instructions for Installation of Lightning Protection of Buildings, Structures and Industrial Utilities*

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Заместитель начальника управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
/ Н.А. Хорошун /

- СТО Газпром 2-1.11-170-2007 - Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций ОАО «Газпром».

4 Данным проектом предусматривается выполнение молниезащиты и системы заземления Здания насосной станции противопожарного водоснабжения.

5 Данным проект рассматривать с документом GLE-(G0-D8810FX0)-EL-EG01-ZA-001.

6 В качестве системы заземления принята система TN-S.

7 Согласно РД 34.21.122-87 защищаемый объект относится к объектам II категории по устройству молниезащиты.

Для данного объекта в составе со смежным документом GLE-(G0-D8810FX0)-EL-EG01-ZA-001 предусмотрены следующие мероприятия:

- защита от прямых ударов и вторичных проявлений молнии;
- защита от заноса высокого потенциала через наземные (надземные) и подземные металлические коммуникации;
- защита от статического электричества;
- уравнивание потенциалов.

8 В качестве молниеприемника используется металлическая кровля и каркас защищаемого объекта, в качестве молниеотводов используются металлические стойки здания, соединяемые с заземляющим устройством молниезащиты и электроустановки здания.

9 Защита от статического электричества и от вторичных проявлений молнии предусмотрена путем присоединения корпусов всего технологического оборудования, аппаратов, металлических конструкций к заземляющему устройству не менее чем в двух местах. В целях защиты от статического электричества все металлические и электропроводные неметаллические части технологического оборудования должны быть заземлены. Трубопроводы, кожухи теплоизоляции трубопроводов и аппаратов должны представлять собой

- STO Gazprom 2-1.11-170-2007 *Instructions for Installation of Lightning Protection for Gazprom Buildings, Structures and Industrial Utilities*

4 This document provides for lightning protection and earthing system of the Fire Water Pump Station.

5 This document shall be read in conjunction with document GLE-(G0-D8810FX0)-EL-EG01-ZA-001.

6 TN-S system is used as earthing system.

7 According to RD 34.21.122-87, the protected facility belongs to Category II facilities with regard to lightning protection.

The following measures shall be provided for this facility considering document GLE-(G0-D8810FX0)-EL-EG01-ZA-001:

- Protection against direct lightning strikes and their secondary effects,
- Protection against high potential transfer through above-ground and underground metal lines,
- Electrostatic discharge protection,
- Equipotential bonding.

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Заместитель начальника управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
________________ / Н.А. Хорошун /

8 Metal roof and a frame of the protected facility are used as a lightning rod, steel posts of the building, connected to the earthing arrangement and electrical installation of the building are used as lightning dischargers.

9 Protection against electrostatic discharge and lighting secondary effects shall be ensured by connection of all process equipment and vessels bodies, steel structures to earthing arrangement at least in two locations. For electrostatic discharge protection, all metal and non-metal conductive parts of process equipment shall be earthed. Piping, insulation jackets of piping and vessels shall provide electrical continuity through connection to the earthing loop at least in two points.

непрерывную электрическую цепь, которая присоединяется к контуру заземления не менее, чем в двух точках.

10 Защита от заноса высокого потенциала по внешним надземным металлическим коммуникациям предусмотрена путем присоединения их к заземлителю снаружи здания (см. GLE-(G0-D8880FX0)-EL-EG01-ZA-001, GLE-(G0-D8880FX0)-EL-EG02-ZA-001).

11 Монтаж перемычек на трубопроводах и аппаратах, присоединение сетей заземления к ним предусмотрено в комплекте рабочей документации на монтаж данных трубопроводов и аппаратов.

12 Все электрооборудование, пусковая аппаратура, а также все металлические части, нормально не находящиеся под напряжением, но могущие оказаться под таковым вследствие нарушения изоляции, должны быть заземлены путем присоединения к заземляющему устройству.

13 При выполнении работ по данному комплекту рабочих чертежей необходимо выполнить акты освидетельствования на следующие виды скрытых работ:

- на антикоррозийную обработку сварных соединений;
- герметизация стальной полосы при проходе в трубе через стену.

14 Все электромонтажные работы выполнять в соответствии с ПУЭ, СП 76.13330.2016 и другими нормативными документами.

10 Protection against high potential transfer through outdoor aboveground metal lines shall be ensured by connecting them to the earthing conductor outside the building (see GLE-(G0-D8880FX0)-EL-EG01-ZA-001, GLE-(G0-D8880FX0)-EL-EG02-ZA-001).

11 Installation of earthing jumpers on piping and vessels and their connection to earthing loops shall be provided in the detail design package for installation of these piping and vessels.

12 All electrical equipment, starting equipment, as well as all metal parts that are normally not energized, but may be such due to insulation failure, shall be grounded by connecting to the earthing arrangement.

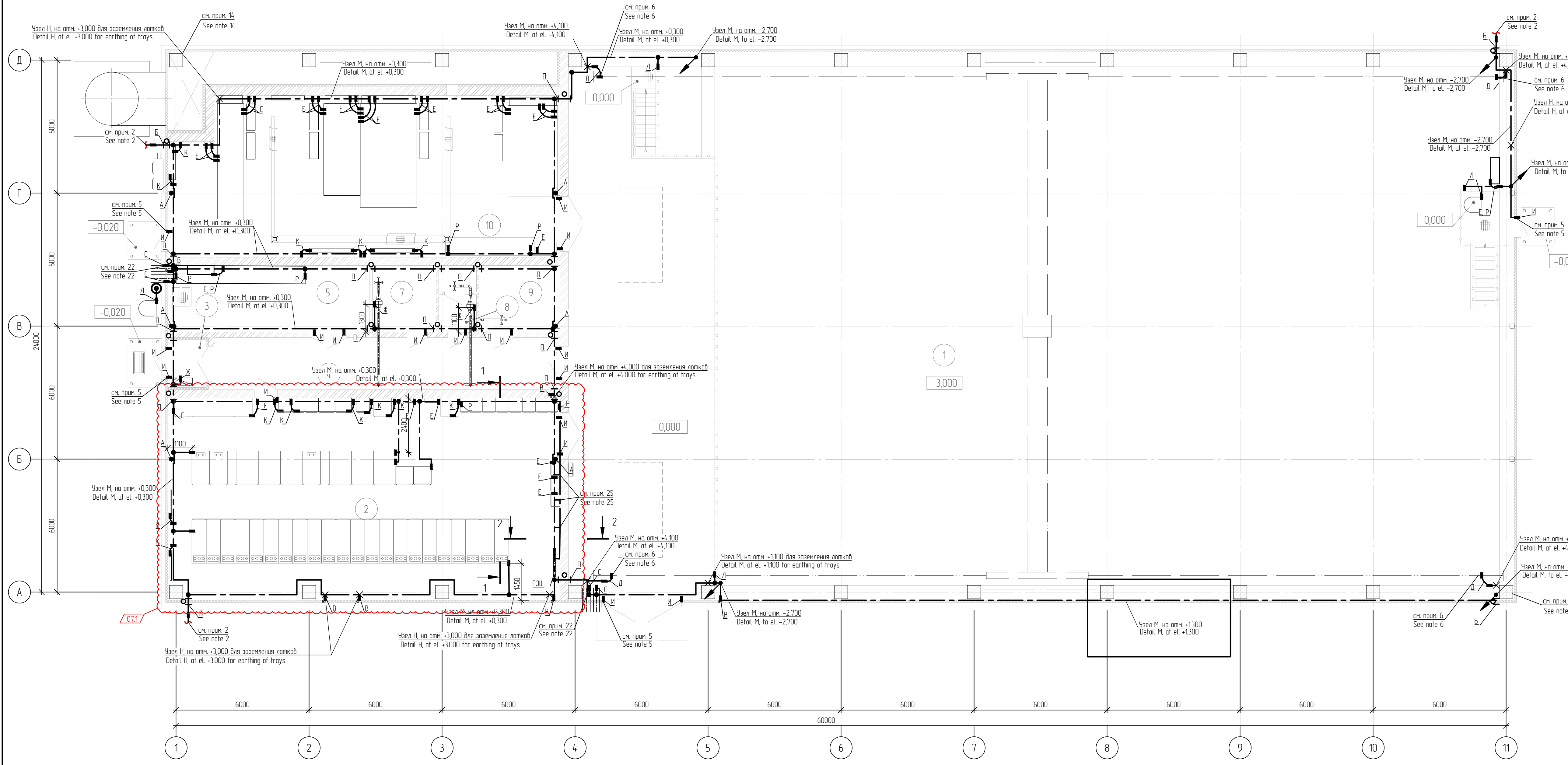
13 Works under this detail design drawing package shall include issuance of Hidden Works Certificates for the following types of hidden works:

- corrosion protection of welds
- sealing of steel strip penetrating the wall in a pipe

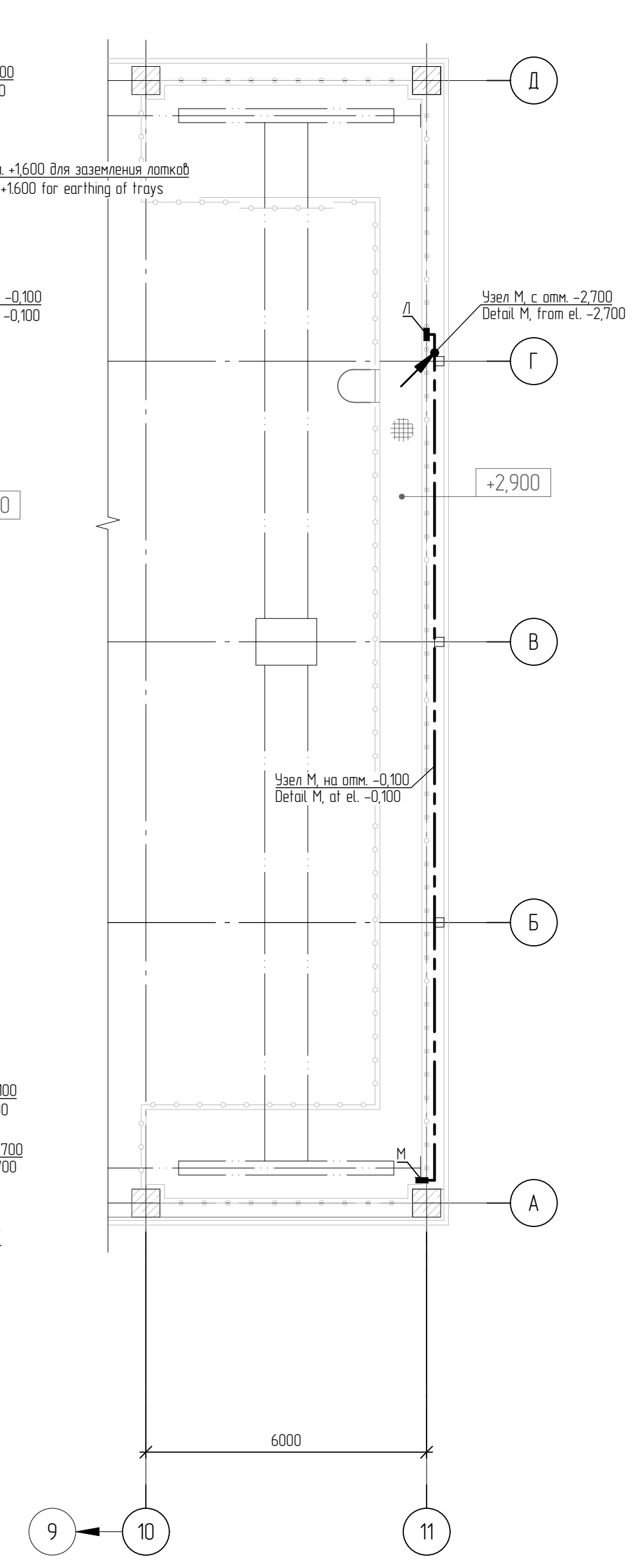
14 All electrical installation works shall be performed in accordance with PUE, SP 76.13330.2016 and other regulatory documents.

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Заместитель начальника управления
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
/ Н.А. Хорошун /

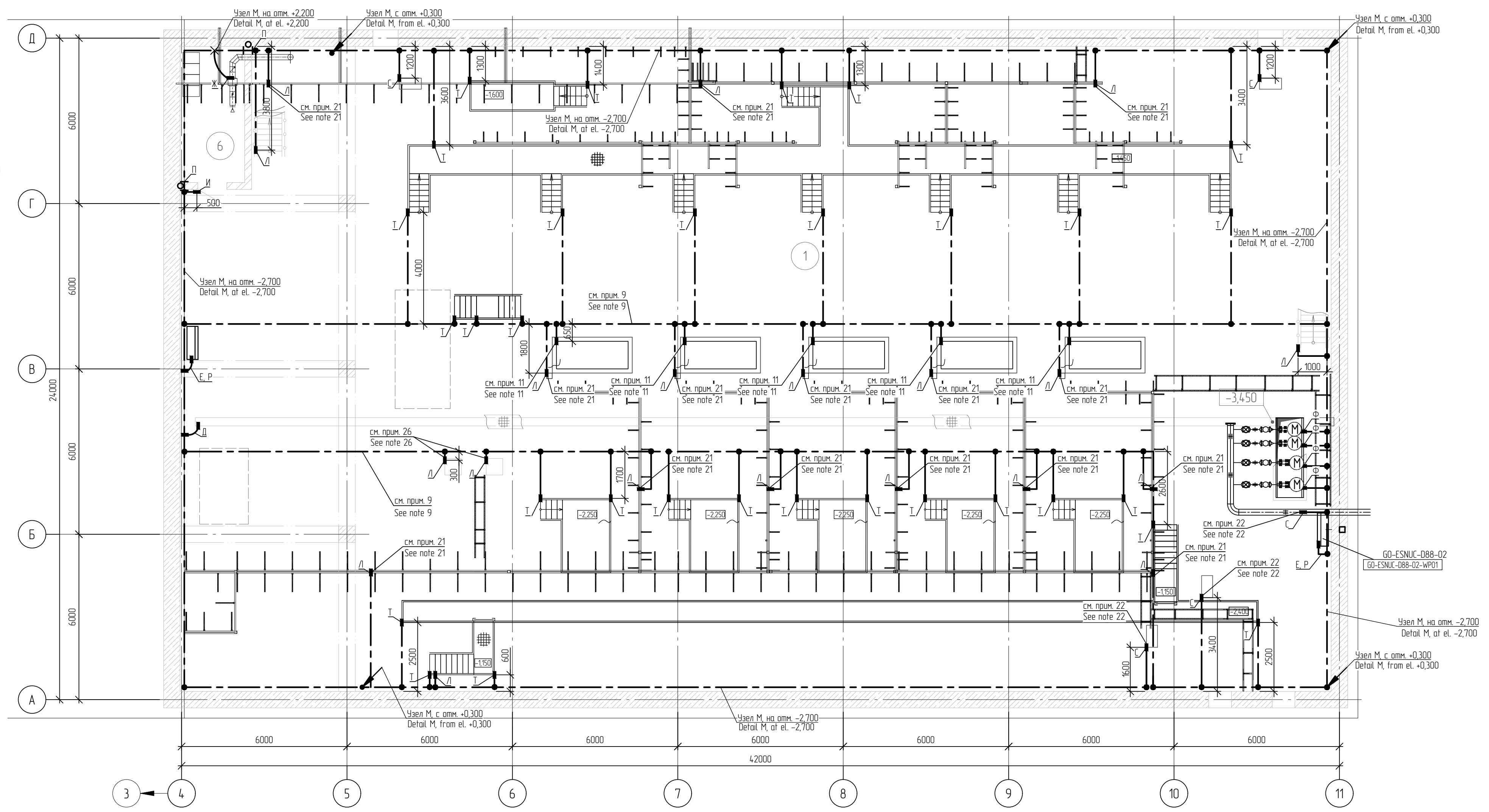
План на отм. 0,000
Plan at el. 0,000



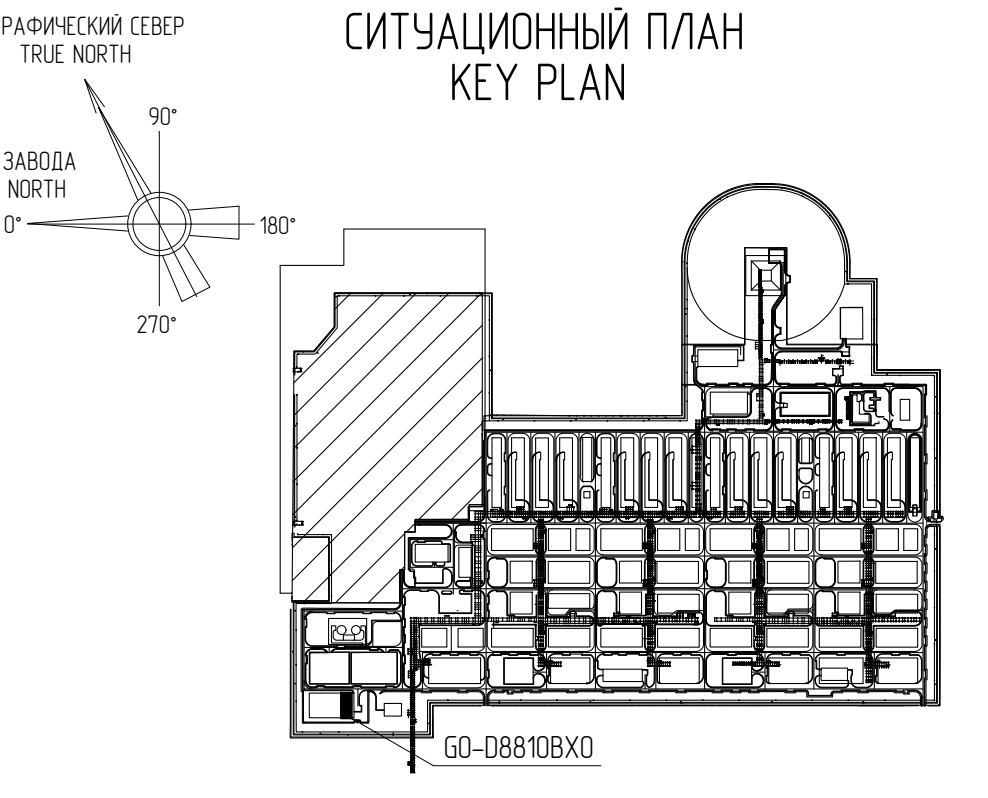
План площадки обслуживания крана на отм. +2,900
The plan of the crane maintenance platforms on atm. +2,900



План на отм. -3,000 (1100)
Plan at el. -3,000 (1100)



СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН
KEY PLAN



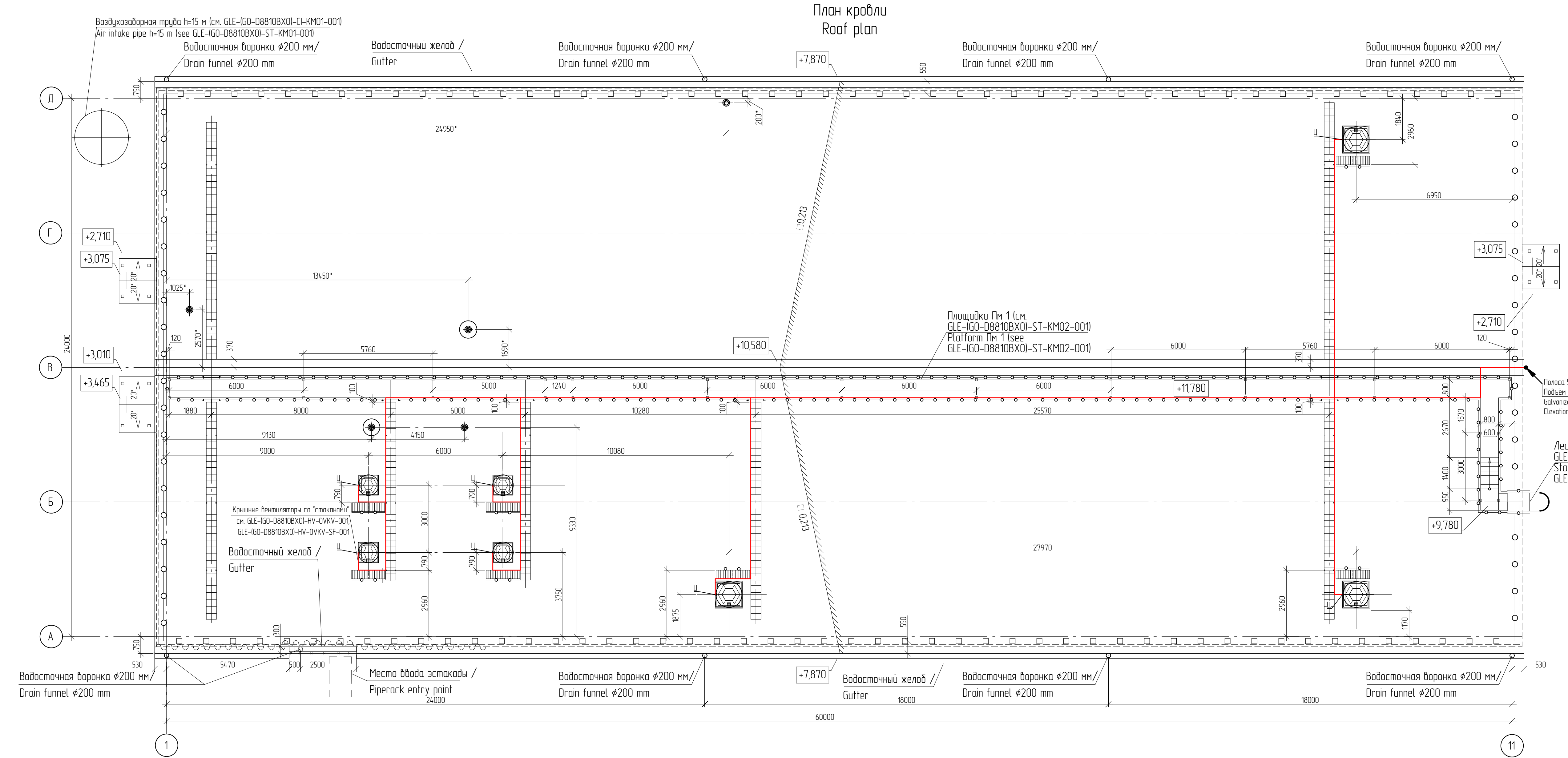
Экспликация помещений
Explication of premises

Номер помещения/ Number of the room	Наименование/Name	Площадь, м² /Area, sq.m.	Категория помещения/Room category
1	Машинный зал / Engine room	1108,7	В4
2	Электрощитовая / Switchgear room	161,3	В3
3	Тамбур / Air lock	3,7	
4	Коридор / Corridor	36,7	
5	Индивидуальный тепловой пункт / Individual Heating paint	27,3	Д
6	Помещение персонала временного пребывания / Temporary stay room	11,6	
7	Помещение обогрева / Warm-up room	8,6	
8	Сан. узел с тамбуром / WC with entry	4,9	
9	Помещение уборочного инвентаря / Janitor's closet	11,0	В4
10	Венткамира / HVAC room	153,6	Д

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
SYMBOLS

—×—×—×—	Строительные конструкции, используемые в качестве естественного заземляющего проводника Steel structures used as earthing conductor
▬	Соединение болтового типа Bolted connection
●	Соединение сварного типа Welded connection
⊢○⊣	Проводка в патрубке через стену Wall penetration in sleeve
—×—	Подъем (опуск) полосы в пределах одной отметки Raising (lowering) the strip within one mark
○○○○○○○	Главная заземляющая шина Main ground bus

План кровли
Roof plan


Воздухозаборная труба h=15 м (см. GLE-(GO-D8810BXO)-CI-KM01-001)
Air intake pipe h=15 m (see GLE-(GO-D8810BXO)-ST-KM01-001)
Водосточная воронка ⌀200 мм/
Drain funnel ⌀200 mm
Водосточный желоб /
Gutter
+7,870
24950*
13450*
+10,580
+11,780
Площадка Пм 1 (см.
GLE-(GO-D8810BXO)-ST-KM02-001)
Platform Пм 1 (see
GLE-(GO-D8810BXO)-ST-KM02-001)
Крышные вентиляторы со "стаканами"
см. GLE-(GO-D8810BXO)-HV-OVKV-001,
GLE-(GO-D8810BXO)-HV-OVKV-SF-001
+2,710
+3,075
+3,010
+3,465
+9,780
Полоса 5х40, оцинкованная
Подъём с отм. +0,500
Galvanized flat bar 5x40
Elevation from el. +0,500
Лестница типа П1-2 (см. ЛМЗ
GLE-(GO-D8810BXO)-ST-KM02-001)
Stairs of type P1-2 (see ЛМЗ
GLE-(GO-D8810BXO)-ST-KM02-001)
Место ввода эстакады /
Piperack entry point
27970
25570
18000
24000
60000
530
Д
Г
В
Б
А
1
11

Условные обозначения

Symbols

—○— - ограждение металлическое кровельное, h=600 мм / metal roofing fence, h=600 mm

—□— - ограждение металлическое кровельное со снегозадерживающим устройством, h=600 мм / metal roofing fence with snow-retaining device, h=600 mm

∿∿∿∿∿ - обогрев свеса / overhang heating

—o—o—o— - ограждение площадок обслуживания, h=1250 мм / fencing of service areas, h=1250 mm

* - размеры с уточнением стояков по месту / dimensions with local confirmation of stand pipes

1 Проектируемую магистраль (контур) заземления внутри здания выполненную из стали полосовой 5х40 мм (поз. 7), проложить на высоте 0,3 м от уровня чистого пола прокладываемой по стене здания. К стенам полосу крепить с помощью держателей (поз. 1, 2).

2 Внутренний контур и токоотводы соединить с наружным контуром заземления, предусмотренным в комплекте GLE-(GO-D8880BXO)-EL-EG01-ZA-001.

3 Проход заземляющего проводника через внутренние и наружные стены выполнить в трубе (поз. 17) согласно чертежу GLE-(GO-Z00000XO)-EL-ZX-001.014, GLE-(GO-Z00000XO)-EL-ZX-001.063.

4 В местах дверных проемов прокладку контура заземления произвести по периметру проема.

5 Раму, створки ворот и дверей заземлить проводом ПуГВ 1х6 мм (поз. 9) с наконечниками (поз. 3).

6 Заземление подкрановых балок выполнить в начале и в конце каждой балки. Заземляемые балки присоединяются к магистрали (контуру) заземления в помещении машинного зала при помощи стали полосовой 5х40 мм.

7 Для защиты от прямых ударов молнии корпусов вентиляционного оборудования, установленного на кровле здания, выполнить присоединение к полосе заземления при помощи перемычки из провода ПуГВ 1х16 мм (поз.42) с наконечниками (поз. 45).

8 Монтаж перемычек на трубопроводах, аппаратах, между фланцами воздуховодов выполняет организация, монтирующая данное оборудование (СП 76.13330.2016 п. 6.12.9).

9 Полосу заземления, проложенную по полу, крепить при помощи монтажного дюбель-гвоздя (поз. 14) пристрелкой.

10 Полосу заземления на кровле приварить по кровельным лестницам и мостикам, стальным швеллерам в основании ходовой дорожки.

11 Заземление насоса выполнить перемычками из провода ПуГВ 1х70 мм (поз.12) с наконечниками (поз. 6).

12 Корпус насоса присоединить к внутреннему заземляющему контуру машинного зала. Присоединение корпуса выполнить при помощи перемычки из провода ПуГВ.

13 Присоединение заземляющих проводников к оборудованию выполнить в соответствии с РКД на данное оборудование.

14 Выполнить соединение конструкций крыши (ферм) с естественным токопроводом – с двух сторон фермы (см. узел заземления ферм).

15 Проводники защитного заземления должны иметь цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины желтого и зеленого цвета.

16 Заземление металлоконструкций площадок обслуживания выполнить согласно чертежу GLE-(GO-Z00000XO)-EL-ZX-001.013 "Альбома типовых решений по монтажу устройств заземления и молниезащиты" с помощью болтового соединения через пластину заземления, приваренную непосредственно к металлоконструкции площадки.

17 Металлоконструкции, используемые в качестве заземляющих проводников, должны представлять собой единую электрическую цепь и присоединяться к проектируемому заземляющему устройству полосовой сталью 5х40 (поз. 7) мм не менее чем в двух точках. Использование металлических конструкций в качестве естественных заземляющих проводников допускается только как дополнительное мероприятие.

18 Монтаж перемычек на трубопроводах, аппаратах, между фланцами воздуховодов и присоединение сетей заземления к ним предусмотрено в комплекте рабочей документации на монтаж данных трубопроводов и аппаратов и воздуховодов.

19 При использовании сварки должны быть выполнены мероприятия по восстановлению антикоррозионного покрытия конструкций – места сварных соединений зачистить и покрыть грунтовкой (поз. 38).

20 Места болтового присоединения заземляющего проводника должны быть доступны для осмотра. В местах присоединения необходимо предусмотреть опознавательный знак ⏚ (поз. 37).

21 Выполнить заземление стоек для кабельных конструкций.

22 Выполнить заземление траверс опор трубопроводов на вводе в здание.

23 Мероприятия по заземлению оборудования (шкафов, светильников, соединительных коробок, приборов КИП), кабельных лотков, труб электропроводок и т.п. учтены в комплектах рабочей документации, в которых предусматривается их монтаж. При необходимости, комплект может быть уточнен по мере поступления информации о месте расположения заземляемого оборудования.

24 Изделия и материалы, необходимые для монтажа системы заземления в соответствии с узлами А-Ц учтены в спецификации на листе 8.

25 Выполнить подключение PE шины РУНН кабелем к ГЗШ

26 Заземление насоса выполнить перемычками из провода ПуГВ 1х35 мм (поз.11) с наконечниками (поз. 6).

27 Токоотвод присоединяется к заземляющему устройству здания при помощи стали полосовой 5х40 мм. Материал для заземляющего устройства учтен в комплекте GLE-(GO-D8880FXO)-EL-EG01-ZA-001.

28 Провод Пугв от ГЗШ к РУНН прокладывается в лотках показанных на разрезе 1-1.

1 The designed grounding line (circuit) inside the building, made of 5x40 mm strip steel (item 7), should be laid at a height of 0.3 m from the level of the finished floor laid along the wall of the building. Attach the strip to the walls using holders (items 1, 2).

2 The internal circuit and down conductors are connected to the external ground circuit included in the GLE-(GO-D8880BXO)-EL-EG01-ZA-001

3 The earthing conductor shall penetrate internal and external walls in tube (17) as per drawing GLE-(GO-Z00000XO)-EL-ZX-001.014, GLE-(GO-Z00000XO)-EL-ZX-001.063.

4 At door openings, earthing loop shall be installed along the perimeter of the opening.

5 The frame, wings of doors and gates shall be grounded with wire ПуГВ 1x6 mm (9) with lugs (3).

6 The grounding of the crane beams should be performed at the beginning and at the end of each beam. The grounded beams are connected to the grounding line (contour) in the machine room using 5x40 mm strip steel.

7 Roof-mounted ventilation equipment casings shall be protected against direct lightning strikes by connection to the earthing bar using jumpers of wire ПуГВ 1x16 mm (42) with lugs (45).

8 The installation of jumpers on pipelines, devices, between the flanges of air ducts is carried out by the organization that installs this equipment (SP 76.13330.2016 clause 6.12.9).

9 Floor-mounted earthing bar shall be attached by dowels (14).

10 The earthing bar on the roof shall be welded to roof ladders and walkways, steel channels at the base of the walking track.

11 Compressor shall be grounded with jumpers of wire ПуГВ 1x70 (12) with lugs (6).

12 Connect the pump housing to the internal grounding circuit of the machine room. The housing is connected using a jumper made of PuGV wire.

13 Grounding conductors shall be connected to the equipment according to Vendor documents for this equipment.

14 Connect the roof structure (truss) to the buildings using a current conductor – with two side trusses (see truss grounding unit).

15 Protective earthing conductors shall be identified with color coding with alternating longitudinal or transverse yellow and green stripes of the same width.

16 Earthing of the access platform steel structures shall be provided according to drawing GLE-(GO-Z00000XO)-EL-ZX-001.013 Typical Drawings for Earthing and Lightning Protection Installation using bolted connection with earthing plates welded directly to the platform steel structures.

17 Steel structures used for earthing shall provide electrical continuity and shall be connected to the earthing loop by 5x40 mm flat bar (7) in at least two points. The use of steel structures as earthing electrode is allowed only as an additional measure.

18 Installation of earthing jumpers on piping, vessels, between flanges of HVAC ducts and their connection of earthing loops shall be provided in the detail design drawings for these piping and vessels installation.

19 In case of welding, measures shall be provided to restore the anti-corrosion coating of structures. Welded joints shall be ground and coated with primer (38).

20 Earthing bolted connection locations shall be accessible for inspection. Identification sign ⏚ (37) shall be provided in the earthing point locations.

21 Posts of cable structures shall be grounded.

22 Earthing of pipe lifting beam shall be provided at the unit entry.

23 For earthing of equipment (panels, lighting fixtures, junction boxes, instruments), cable trays, conduits, etc. refer to detail design documents for their installation. This document can be updated if necessary to include data on the location of grounded equipment when available.

24 Materials required for earthing system installation in accordance with Details А-Ц are included in the MTO on sheet 8.

25 Connect the PE busbar of the low voltage switchgear with cable to the main grounding busbar.

26 The grounding of the pump is restored with jumpers made of 1x35 mm PuGV wires (pos. 11) with lug (pos. 6).

27 The down conductor is connected to the grounding device of the building using 5x40 mm strip steel. Material for the grounding device is included in the kit GLE-(GO-D8880FXO)-EL-EG01-ZA-001.

28. The Pugv wire from the Main grounding bus to the low voltage switchgear is laid in a tray the trays shown in section 1-1.

07.3

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Заместитель начальника управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
/ Н.А. Хорошун /

Статус Status	Рев. Rev.	Дата Date	Назначение выпуска / Reason for Issue	Разраб. Drawn	Провер. Checked	Утверд. Approved
IFC	07	07.07.26	Выпущено для строительства / Issued for Construction	Жалнин	Мамин	Трофимов
IFC	06	14.02.25	Выпущено для строительства / Issued for Construction	Шилкин	Саляхутдинов	Мингалеев
IFC	05H	23.01.25	Выпущено для строительства / Issued for Construction	Шилкин	Саляхутдинов	Мингалеев

GAS PROCESSING COMPLEX WITHIN
UST-LUGA ETHANE-RICH GAS PROCESSING
CLUSTER. GAS PROCESSING PLANT AND
UTILITIES, INFRASTRUCTURE AND OFFSITE
PROCESS FACILITIES

GO-D8810BXO
Fire Water Pump Station

Stage	Sheet	Total Sheets
DDD	7	

Earthing Layout

РУСХИМАЛЬЯНС

GLE-(GO-D8810BXO)-EL-EG02-ZA-001

Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга. Газоперерабатывающий завод и Технологические объекты общезаводского хозяйства

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разраб.		Жалнин			07.07.26
Проверил		Мамин			07.07.26
Нач. сек.		Кругликов			07.07.26
Н. контр.		Любушин			07.07.26
ГИП		Трофимов			07.07.26

GO-D8810BXO Насосная станция противопожарного водоснабжения

Стадия	Лист	Листов
Р	7	

План устройства заземления

ГЛИнжиниринг
ПРОЕКТИРУЕМ БУДУЩЕЕ ОТРАСЛИ

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

GLE-(GO-D8810BXO)-EL-EG02-ZA-001_07_AL.dwg

Формат А1х3

К наружному заземляющему устройству
см. GLE-(GO-D8880FXO)-EL-EG02-ZA-001
To outdoor earthing arrangement
see GLE-(GO-D8880FXO)-EL-EG02-ZA-001
Внутренний заземляющий контур
Полоса стальная оцинкованная 5х40
Indoor earthing loop
Galvanized steel bar 5x40
Венткамера
HVAC room
Расширительная камера
Air Intake Chamber
Воздуховоды
HVAC ducts
Металлические конструкции здания
Steel structures of the building
ПуГВ 1х6
PyGV 1x6
Машинный зал
Compressor room
Полоса стальная оцинкованная 5х40
Galvanized steel hot-rolled flat bar, 5x40mm
ПуГВ 1х150
PyGV 1x150
ПуГВ 1х35
PyGV 1x35
GO-D8810BXO
-JP-CC-1011
Металлические конструкции здания
Steel structures of the building
Основной щит управления и питания вентиляции (ЩПУ)
Main ventilation panel (CCR)
Щиты управления вентиляцией
Ventilation control panels
Вентиляционное оборудование
Ventilation equipment
Металлические конструкции дверей
Steel structures of doors
Воздуховоды
HVAC ducts
Рамы для прохода кабелей
MCT frames
Кабельные конструкции
(см. GLE-(GO-D8810BXO)-EL-EMSV-ZA-001)
Cable structures
(see GLE-(GO-D8810BXO)-EL-EMSV-ZA-001)
Кабельные лотки
(см. GLE-(GO-D8810BXO)-EL-EMSV-ZA-001)
Cable trays
GLE-(GO-D8810BXO)-EL-EMSV-ZA-001)
см. GLE-(GO-D8810FXO)-EL-EMSV-ZA-001
see GLE-(GO-D8810FXO)-EL-EMSV-ZA-001
ПуГВ 1х6
PyGV 1x6
ПуГВ 1х6
PyGV 1x6
ПуГВ 1х25
PyGV 1x25
Кабельные конструкции
(см. GLE-(GO-D8810BXO)-EL-EMSV-ZA-001)
Cable structures
(see GLE-(GO-D8810BXO)-EL-EMSV-ZA-001)
Кабельные лотки
(см. GLE-(GO-D8810BXO)-EL-EMSV-ZA-001)
Cable trays
(see GLE-(GO-D8810BXO)-EL-EMSV-ZA-001)
Металлические конструкции дверей
Steel structures of doors
Воздуховоды
HVAC ducts
Рамы для прохода кабелей
MCT frames
Крановые пути
Crane runway
GO-D8810
BXO-JIB
см. GLE-(GO-D88100BXO)-EL-ELOV-ZA-001
see GLE-(GO-D8810BXO)-EL-ELOV-ZA-001
GO-ESNUC
-D88-01
см. GLE-(GO-D88100BXO)-EL-ELOV-ZA-001
see GLE-(GO-D8810BXO)-EL-ELOV-ZA-001
GO-ESNUC
-D88-02
см. GLE-(GO-D88100BXO)-EL-ELOV-ZA-001
see GLE-(GO-D8810BXO)-EL-ELOV-ZA-001
Технологическое оборудование
Process equipment
Агрегат электронасосный
Electric pump unit
Трубопроводы на вводе в здание
Pipelines at building entry
Площадка обслуживания
Access platform
Металлические конструкции здания
Steel structures of the building
Металлические лестницы
Steel stairs
Полоса стальная оцинкованная 5х40
Galvanized steel hot-rolled flat bar, 5x40 mm
ПуГВ 1х35
PyGV 1x35
Внутренний заземляющий контур
Полоса стальная оцинкованная 5х40
Indoor earthing loop
Galvanized steel bar 5x40
GO-ESNUC
-D88-03
GO-EPNUC
-D88-01
GO-EPUUC
-D88-01
GO-ENNUC-D88-01A/B
ПуГВ 1х35
ПуГВ 1х50
Электрощитовая
Switchgear room
Главная заземляющая шина
Main ground bus
Индивидуальный тепловой пункт
Individual Heating paint
Полоса стальная оцинкованная 5х40
Galvanized steel hot-rolled flat bar, 5x40 mm
ПуГВ 1х25
PyGV 1x25
ПуГВ 1х6
PyGV 1x6
Металлические конструкции здания
Steel structures of the building
Оборудование ИТП
IHP equipment
Металлические конструкции дверей
Steel structures of doors
Воздуховоды
HVAC ducts
Металлические конструкции дверей
Steel structures of doors
Воздуховоды
HVAC ducts
Рамы для прохода кабелей
MCT frames
Металлические конструкции здания
Steel structures of the building
ПуГВ 1х35
PyGV 1x35
ПуГВ 1х150
PyGV 1x150
GO-ESNUC
-D88-03
см. GLE-(GO-D8810BXO)-EL-EMSV-ZA-001
see GLE-(GO-D8810BXO)-EL-EMSV-ZA-001
GO-EPNUC
-D88-01
см. GLE-(GO-D8810BXO)-EL-EMSV-ZA-001
see GLE-(GO-D8810BXO)-EL-EMSV-ZA-001
GO-EPUUC
-D88-01
см. GLE-(GO-D8810BXO)-EL-EMSV-ZA-001
see GLE-(GO-D8810BXO)-EL-EMSV-ZA-001
GO-EEURB
-D88-01
см. GLE-(GO-D8810BXO)-EL-EMSV-ZA-001
see GLE-(GO-D8810BXO)-EL-EMSV-ZA-001
GO-EEURB
-D88-02
см. GLE-(GO-D8810BXO)-EL-EMSV-ZA-001
see GLE-(GO-D8810BXO)-EL-EMSV-ZA-001
07
КИТСО
см. GLE-(GO-D8810BXO)-KI-SD-ZA-001
see GLE-(GO-D8810BXO)-KI-SD-ZA-001
GO-ENKUC
-D88-03
см. GLE-(GO-D8810BXO)-EL-ELOV-ZA-001
see GLE-(GO-D8810BXO)-EL-ELOV-ZA-001
GO-ENNUC
-D88-03
см. GLE-(GO-D88100BXO)-EL-ELOV-ZA-001
see GLE-(GO-D8810BXO)-EL-ELOV-ZA-001
Сантехническое оборудование
Plumbing equipment
Кабельные конструкции
(см. GLE-(GO-D8810BXO)-EL-EMSV-ZA-001)
Cable structures
(see GLE-(GO-D8810BXO)-EL-EMSV-ZA-001)
Кабельные лотки
(см. GLE-(GO-D8810BXO)-EL-EMSV-ZA-001)
Cable trays
(see GLE-(GO-D8810BXO)-EL-EMSV-ZA-001)
Внутренний заземляющий контур
Полоса стальная оцинкованная 5х40
Indoor earthing loop
Galvanized steel bar 5x40
К наружному заземляющему устройству
см. GLE-(GO-D8880FXO)-EL-EG02-ZA-001
To outdoor earthing arrangement
see GLE-(GO-D8880FXO)-EL-EG02-ZA-001
см. GLE-(GO-D8810FXO)-EL-EMSV-ZA-001
see GLE-(GO-D8810FXO)-EL-EMSV-ZA-001
ПуГВ 1х16
PyGV 1x16
Наружное заземляющее устройство
см. GLE-(GO-D8880FXO)-EL-EG02-ZA-001
Outdoor earthing arrangement
See. GLE-(GO-D8880FXO)-EL-EG02-ZA-001
Полоса стальная оцинкованная 5х40
Galvanized steel hot-rolled flat bar, 5x40 mm
ПуГВ 1х16
PyGV 1x16
Кабельные конструкции
(см. GLE-(GO-D8810BXO)-EL-EMSV-ZA-001)
Cable structures
(see GLE-(GO-D8810BXO)-EL-EMSV-ZA-001)
Кабельные лотки
(см. GLE-(GO-D8810BXO)-EL-EMSV-ZA-001)
Cable trays
GLE-(GO-D8810BXO)-EL-EMSV-ZA-001)
Вентиляционное оборудование
Ventilation equipment

Согласовано
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

IFC	07	07.07.26	Выпущено для строительства / Issued for Construction	Жалнин	Мамин	Трофимов
IFC	06	14.02.25	Выпущено для строительства / Issued for Construction	Шилкин	Саляхутдинов	Мингалеев
IFC	05H	23.01.25	Выпущено для строительства / Issued for Construction	Шилкин	Саляхутдинов	Мингалеев
Статус Status	Рев. Rev.	Дата Date	Назначение выпуска / Reason for Issue	Разраб. Drawn	Провер. Checked	Утверд. Approved

GAS PROCESSING COMPLEX WITHIN UST-LUGA ETHANE-RICH GAS PROCESSING CLUSTER. GAS PROCESSING PLANT AND UTILITIES, INFRASTRUCTURE AND OFFSITE PROCESS FACILITIES

GO-D8810BXO
Fire Water Pump Station

Scheme of earthing

Stage	Sheet	Total Sheets
DDD	8	

РУСХИМАЛЬЯНС

GLE-(GO-D8810BXO)-EL-EG02-ZA-001

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Заместитель начальника управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
/ Н.А. Хорошун /

Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга. Газоперерабатывающий завод и Технологические объекты общезаводского хозяйства

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разраб.		Жалнин			07.07.26
Проверил		Мамин			07.07.26
Нач. сек.		Кругликов			07.07.26
Н. контр.		Любушин			07.07.26
ГИП		Трофимов			07.07.26

GO-D8810BXO Насосная станция противопожарного водоснабжения

Стадия	Лист	Листов
Р	8	

Схема уравнивания потенциалов

ГЛИнжиниринг
ПРОЕКТИРУЕМ БУДУЩЕЕ ОТРАСЛИ

GLE-(GO-D8810BXO)-EL-EG02-ZA-001_07_AL.dwg

Формат А3х3

Перечень материалов
List of Materials

Поз. Item	Обозначение Ident. no.	Наименование Description	Кол. Qty	Масса ед., кг Weight per item, kg	Примечание Note
		Электромонтажные изделия Electrical Accessories			
1		Скоба-держатель полосы 5x40 мм с болтом, горячеоцинкованная Clamp for 5x40 mm flat bar; with bolt, hot dip galvanized	510		шт. pcs
2		Держатель проводника заземления для сэндвич-панели 5x40 мм, с заклепкой-гайкой, горячеоцинкованный Earthing conductor holder for sandwich panel; 5x40 mm; with rivet nut, hot dip galvanized	15		шт. pcs
3		Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ 6-6-4 УХЛ3 ГОСТ 7386-80 Tinned copper lug ТМЛ 6-6-4 УХЛ3 GOST 7386-80	172		шт. pcs
4		Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ 25-8-8 УХЛ3 ГОСТ 7386-80 Tinned copper lug ТМЛ 25-8-8 УХЛ3 GOST 7386-80	22		шт. pcs
5		Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ 35-10-10 УХЛ3 ГОСТ 7386-80 Tinned copper lug ТМЛ 35-10-10 УХЛ3 GOST 7386-80	56		шт. pcs
6		Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ 70-10-13 УХЛ3 ГОСТ 7386-80 Tinned copper lug ТМЛ 70-10-13 УХЛ3 GOST 7386-80	10		шт. pcs
7	07.1	Резерв Reserve			
		Материалы Materials			
8		Полоса стальная оцинкованная 5x40 ГОСТ 103-2006; Ст3сп ГОСТ 380-2005 Galvanized steel strip 5x40 GOST 103-2006; St3sp GOST 380-2005 07.2	1615		кг kg
9		Резерв			
10		Провод установочный с медной жилой ПуГВ 1x6, гибкий, с изоляцией из ПВХ пластиката; желто-зеленый; ГОСТ 31947-2012 Hook-up copper core wire ПуГВ 1x6, flexible, with PVC insulation; green/yellow; GOST 31947-2012	40		м m
11		Провод установочный с медной жилой ПуГВ 1x25, гибкий, с изоляцией из ПВХ пластиката; желто-зеленый; ГОСТ 31947-2012 Hook-up copper core wire ПуГВ 1x25, flexible, with PVC insulation; green/yellow; GOST 31947-2012	5,5		м m
12		Провод установочный с медной жилой ПуГВ 1x35, гибкий, с изоляцией из ПВХ пластиката; желто-зеленый; ГОСТ 31947-2012 Hook-up copper core wire ПуГВ 1x35, flexible, with PVC insulation; green/yellow; GOST 31947-2012	40		м m
13		Провод установочный с медной жилой ПуГВ 1x70, гибкий, с изоляцией из ПВХ пластиката; желто-зеленый; ГОСТ 31947-2012 Hook-up copper core wire ПуГВ 1x70, flexible, with PVC insulation; green/yellow; GOST 31947-2012	6		м m
14		Болт самоанкерующийся распорный БСР 6x65 УХЛ3 ГОСТ 28778-2023 Self-locking spacer bolt BSR 6x65 УХЛ3 GOST 28778-2023	510		шт. pcs
15		Дюбель-гвоздь монтажный М4,5x40 мм; сталь; оцинкованная; с шайбой Dowel-nail mounting M4.5x40 mm; steel; galvanized; with washer	200		шт. pcs
16		Саморез М6,3/5,5x75; для сендвич-панели; с EPDM шайбой; сталь; оцинкованная Self-tapping screw M6.3/5.5x75; for sandwich panel; with EPDM washer; steel; galvanized	32		шт. pcs
17		Вата минеральная ВМ-35 ГОСТ 4640-2011 Mineral wool VM-35 GOST 4640-2011	0,006		м³ m³
18		Труба Ц-50x3.5 ст20, ГОСТ 3262-75 Pipe C-50x3.5 st20, GOST 3262-75	1		м m
19		Лист стальной горячекатаный Б-ПН-НО-5x200x200 Ст3сп ГОСТ 14637-89 Hot rolled steel sheet B-PN-NO-5x200x200 St3sp GOST 14637-89	8		шт. pcs
20		Кольцо уплотнительное; резиновое; 061-071-58; ГОСТ 9833-73 O-ring; rubber; 061-071-58; GOST 9833-73;	4		шт. pcs
21		Болт с шестигранной головкой; М6x30-4,8; крупный шаг резьбы; сталь; термодиффузионное цинкование; 40-50 мм; DIN 933 Hex bolt; M6x30-4.8; large thread pitch; steel; thermal diffusion galvanizing; 40-50 mm; DIN 933	172		шт. pcs
22		Болт с шестигранной головкой; М8x30-4,8; крупный шаг резьбы; сталь; термодиффузионное цинкование; 40-50 мм; DIN 933 Hex bolt; M8x30-4.8; large thread pitch; steel; thermal diffusion galvanizing; 40-50 mm; DIN 933	150		шт. pcs
23		Болт с шестигранной головкой; М10x30-4,8; крупный шаг резьбы; сталь; термодиффузионное цинкование; 40-50 мм; DIN 933 Hex bolt; M10x30-4.8; large thread pitch; steel; thermal diffusion galvanizing; 40-50 mm; DIN 933	180		шт. pcs
24		Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6-6; крупный шаг резьбы; сталь; термодиффузионное цинкование; 40-50 мм; DIN 6923 Lock nut M6; large thread pitch; steel; thermal diffusion galvanizing; 40-50 mm; DIN 933	172		шт. pcs
25		Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М8-6; крупный шаг резьбы; сталь; термодиффузионное цинкование; 40-50 мм; DIN 6923 Lock nut M8; large thread pitch; steel; thermal diffusion galvanizing; 40-50 mm; DIN 933	22		шт. pcs
26		Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М10-6; крупный шаг резьбы; сталь; термодиффузионное цинкование; 40-50 мм; DIN 6923 Lock nut M10; large thread pitch; steel; thermal diffusion galvanizing; 40-50 mm; DIN 933	66		шт. pcs
27		Гайка шестигранная М8-6; крупный шаг резьбы; сталь; термодиффузионное цинкование; 40-50 мм; DIN 934 Hex nut M8 grade 6; coarse pitch; steel; coating: thermal diffusion galvanizing; coating thickness 40-50 μm; DIN 934	128		шт. pcs
28		Гайка шестигранная М10-6; крупный шаг резьбы; сталь; термодиффузионное цинкование; 40-50 мм; DIN 934 Hex nut M10 grade 6; coarse pitch; steel; coating: thermal diffusion galvanizing; coating thickness 40-50 μm; DIN 934	120		шт. pcs
29		Шайба М10; форма А; сталь; покрытие: термодиффузионное цинкование; толщина покрытия 40-50 мкм; DIN 125 Washer M10; form A; steel; coating: thermal diffusion galvanizing; coating thickness: 40-50 μm; DIN 125	240		шт. pcs
30		Шайба М10 пружинная (гровер), форма В, сталь; термодиффузионное цинкование 40-50 мкм; DIN 127 Spring washer 10 (grover), form B, thermal diffusion galvanizing 40-50 mcm, DIN 127	120		шт. pcs
31		Шайба М8; форма А; сталь; покрытие: термодиффузионное цинкование; толщина покрытия 40-50 мкм; DIN 125 Washer M8; form A; steel; coating: thermal diffusion galvanizing; coating thickness: 40-50 μm; DIN 125	256		шт. pcs
32		Шайба М8 пружинная (гровер), форма В, сталь; термодиффузионное цинкование 40-50 мкм; DIN 127 Spring washer 8 (grover), form B, thermal diffusion galvanizing 40-50 mcm, DIN 127	128		шт. pcs
33		Профиль Z - образный; перфорированный; 60x40 мм; 3000 мм (Д); ширина отверстий 9 мм; сталь; 3 мм; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; 85 мкм; УХЛ1 Z-shape; Perforated; 60x40 mm; 3000 mm (W); opening width 9 mm; steel; 3 mm; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; 85 μm; УХЛ1	5		шт. pcs
34		Анкер стандартный; М8x100; по бетону; со шпилькой; сталь; термодиффузионное цинкование; 40-50 мм Standard anchor; M8x100; on concrete; with a stud; steel; thermodiffusion galvanizing; 40-50 mm	60		шт. pcs
35		Пена монтажная огнейстойкая, полиуретановая ТУ 2257-001-31846334-2015, 1000 мл Fire-resistant mounting foam, polyurethane TU2257-001-31846334-2015, 1000 мл	3		л l
36		Знак заземления, самоклеящаяся ПВХ-пленка, 50x50 мм Earthing sign, self-adhesive PVC film, 50x50 mm	28		шт. pcs
37		Грунт эпоксидный, двухкомпонентный с высоким содержанием цинка Epoxy primer, two-component with high zinc content	13		кг kg
38		Профиль зетовый, L=150мм, B=30мм, H=67,5мм, размеры отверстия 13x36 мм, s=2,5мм, УХЛ1 Z profile, L=150mm, B=30mm, H=67.5mm, hole dimensions 13x36 mm, s=2.5mm, UHL1	8		шт. pcs
39		Нейлоновый хомут, 4.8x500 мм, УХЛ1 Nylon clamp, 4.8x500 mm, UHL1	40		шт. pcs
40		Хомут заземления для труб D=40 мм, оцинкованная сталь Grounding clamp for pipes D=40 mm, galvanized steel	4		шт. pcs
41		Провод установочный с медной жилой ПуГВ 1x150 гибкий, с изоляцией из ПВХ пластиката; желто-зеленый; ГОСТ 31947-2012 Hook-up copper core wire ПуГВ 1x150, flexible, with PVC insulation; green/yellow; GOST 31947-2012 07.5	11		м m
42		Провод установочный с медной жилой ПуГВ 1x16, гибкий, с изоляцией из ПВХ пластиката; желто-зеленый; ГОСТ 31947-2012 Hook-up copper core wire ПуГВ 1x16, flexible, with PVC insulation; green/yellow; GOST 31947-2012	10		м m
43		Ящик ГЗШ; 400x300x155 мм; шина: медная; 4x40 мм; до 625 А; на 10 присоединений; материал корпуса: сталь; с полимерно-порошковым покрытием; IP 54; УХЛ1; в комплекте с сальниковыми вводами; ввод проводников снизу и сбоку корпуса MEB box; 400x300x155 mm; bar: copper; 4x40 mm; below 625 A; for 10 connections; housing material: steel; polyester powder-coated; IP 54; УХЛ1; included: cable glands; cable entry is from bottom and side of the casing	1		шт. pcs
44		Держатель проводника молниезащиты фасадный; для фасада; винтовое;45-50 мм; зажим гайкой; сталь; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; держатель Facade lightning protection conductor holder; for facade; screw;45-50 mm; nut clamp; steel; hot galvanizing according to GOST 9.307-2021;holder	120		шт. pcs
45	07.3	Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ 16-8-6, УХЛ3 ГОСТ 7386-80 Tinned copper lug ТМЛ 16-8-6, УХЛ3, GOST 7386-80	14		шт. pcs
45		Резерв Reserve			
46		Резерв Reserve			
47	07.6	Резерв Reserve			
		Типовые узлы/Typical Details			
А	GLE-(GO-Z00000XO)-EL-ZX-001.010	Заземление металлической колонны здания Earthing of steel column of building	6		
Б	GLE-(GO-Z00000XO)-EL-ZX-001.014	Ввод полосы заземления в здание Earthing bar entry into building	4		
В	GLE-(GO-Z00000XO)-EL-ZX-001.015	Заземление кабельных проходок Earthing of multi-cable transit	5		
Д	GLE-(GO-Z00000XO)-EL-ZX-001.062	Перемычка заземления из гибкого провода Flexible earthing jumper	15		Исп. 5/ Type 5
Е	GLE-(GO-Z00000XO)-EL-ZX-001.062	Перемычка заземления из гибкого провода Flexible earthing jumper	26		Исп. 8/ Type 8
Ж	GLE-(GO-Z00000XO)-EL-ZX-001.021	Заземление потолочного вентиляционного оборудования Earthing of ceiling ventilation equipment	4		
И	GLE-(GO-Z00000XO)-EL-ZX-001.026	Заземление металлической двери Earthing of Steel Door	19		Исп. 2/ Type 2
К	GLE-(GO-Z00000XO)-EL-ZX-001.050	Перемычка заземления из гибкого провода Flexible earthing jumper	10		Исп. 2/ Type 2
Л	GLE-(GO-Z00000XO)-EL-ZX-001.032	Присоединение полосы к металлоконструкции болтовое Earthing Bar Bolted Connection to Steel Structure	25		Исп. 4/ Type 4
М	GLE-(GO-Z00000XO)-EL-ZX-001.033	Крепление полосы к бетонному основанию Earthing Bar Connection to Concrete	450		
Н	GLE-(GO-Z00000XO)-EL-ZX-001.035	Крепление полосы к сэндвич-панели Connection of Earthing Bar to Sandwich Panel	15		
П	GLE-(GO-Z00000XO)-EL-ZX-001.063	Прокладка заземляющего проводника через стену Earthing conductor wall penetration	18		
Р	GLE-(GO-Z00000XO)-EL-ZX-001.007	Заземление щитового оборудования Earthing of panel equipment	15		
С	GLE-(GO-Z00000XO)-EL-ZX-001.019	Узел присоединения трубопровода на вводе в здание Connection of Pipeline at Inlet of Building	7		
Т	GLE-(GO-Z00000XO)-EL-ZX-001.013	Заземление площадок обслуживания Grounding of service areas	28		
У	GLE-(GO-Z00000XO)-EL-ZX-001.029	Соединение полос болтовое Earthing Bar Bolted Connection	18		Исп. 3/ Type 3
Ф	GLE-(GO-Z00000XO)-EL-ZX-001.023	Заземление электродвигателей среднего напряжения вне взрывоопасной зоны Grounding of medium voltage electric motors outside the hazardous area	4		
Ц	07.4	Перемычка заземления из гибкого провода Flexible earthing jumper	7		Исп. 3/ Type 3

Note: Ident. no. for item Ц is GLE-(GO-Z00000XO)-EL-ZX-001.062.

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Заместитель начальника управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
/ Н.А. Хорошун /

Статус Status	Рев. Rev.	Дата Date	Назначение выпуска / Reason for Issue	Разраб. Drawn	Провер. Checked	Утверд. Approved
IFC	07	07.07.26	Выпущено для строительства / Issued for Construction	Жалнин	Мамин	Трофимов
IFC	06	14.02.25	Выпущено для строительства / Issued for Construction	Шилкин	Саляхутдинов	Мингалеев
IFC	05H	23.01.25	Выпущено для строительства / Issued for Construction	Шилкин	Саляхутдинов	Мингалеев

GAS PROCESSING COMPLEX WITHIN UST-LUGA ETHANE-RICH GAS PROCESSING CLUSTER. GAS PROCESSING PLANT AND UTILITIES, INFRASTRUCTURE AND OFFSITE PROCESS FACILITIES

GO-D8810BXO
Fire Water Pump Station

Stage	Sheet	Total Sheets
DDD	9	

List of Materials

РУСХИМАЛЬЯНС

GLE-(GO-D8810BXO)-EL-EG02-ZA-001

Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга. Газоперерабатывающий завод и Технологические объекты общезаводского хозяйства

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разраб.		Жалнин			07.07.26
Проверил		Мамин			07.07.26
Нач. сек.		Кругликов			07.07.26
Н. контр.		Любушин			07.07.26
ГИП		Трофимов			07.07.26

GO-D8810BXO Насосная станция противопожарного водоснабжения

Стадия	Лист	Листов
Р	9	

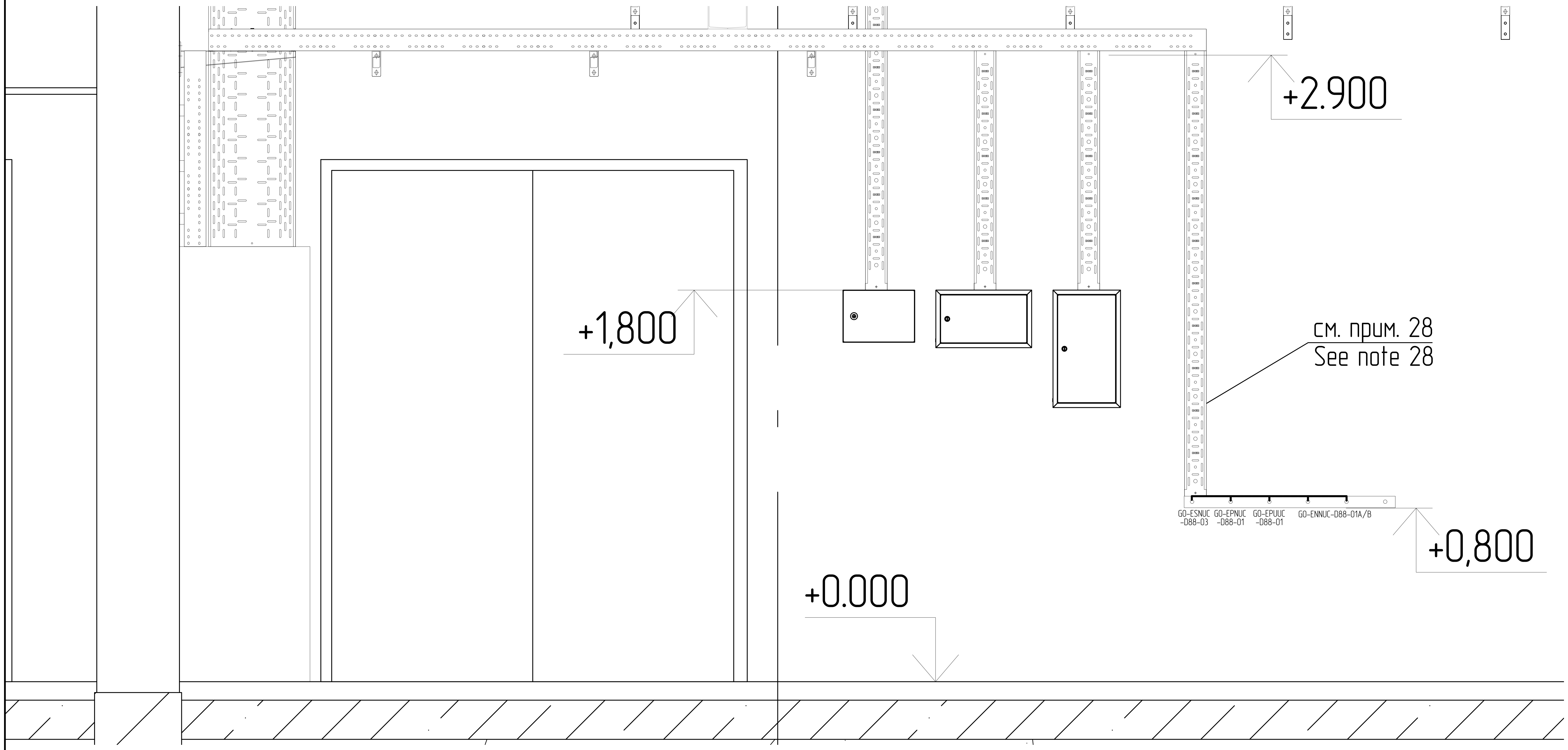
Перечень материалов

ГЛИнжиниринг
ПРОЕКТИРУЕМ БУДУЩЕЕ ОТРАСЛИ

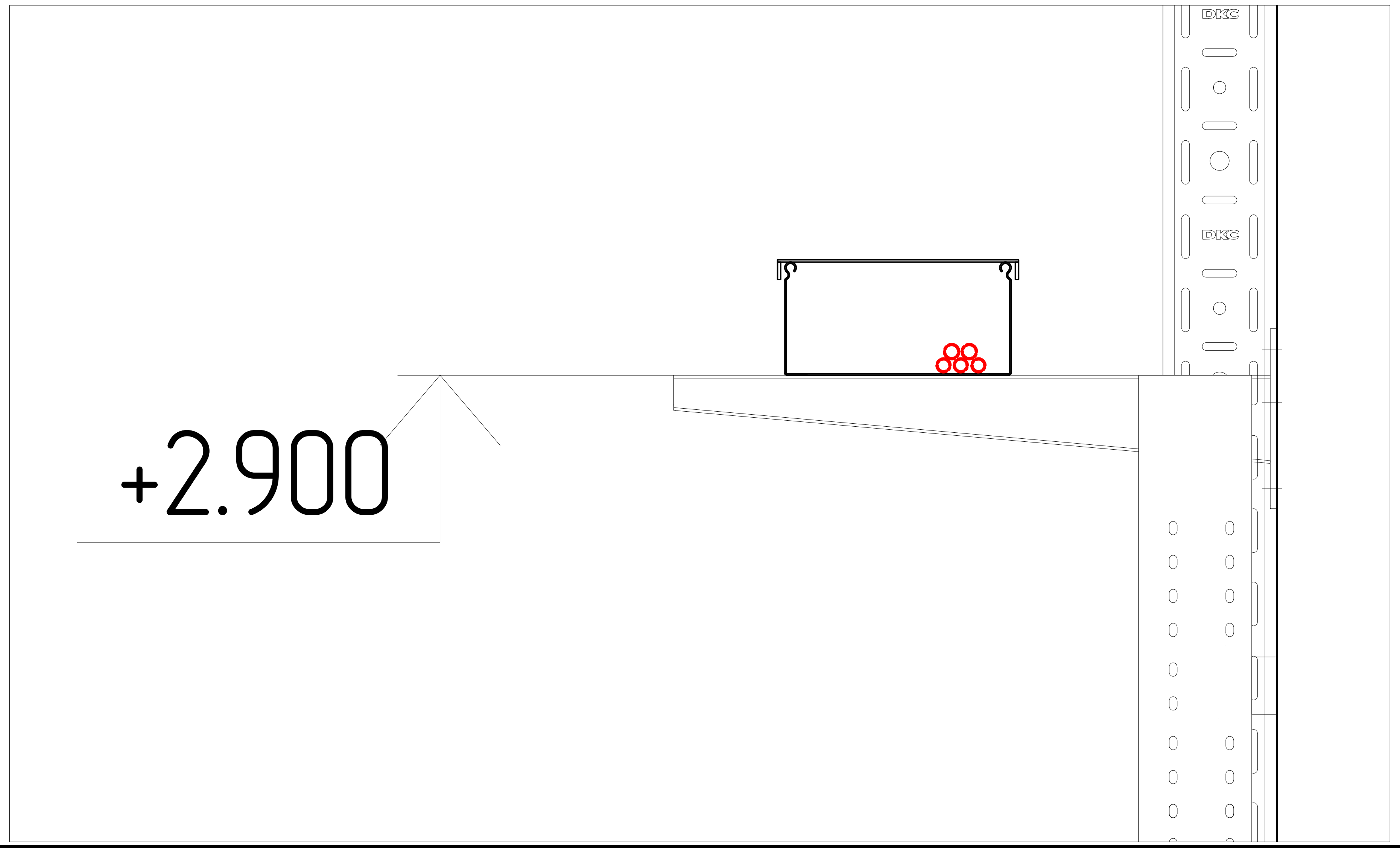
GLE-(GO-D8810BXO)-EL-EG02-ZA-001_07_AL.dwg

Формат А3х4

Разрез 1-1
Section 1-1



Разрез 2-2
Section 2-2



Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

IFC	07	07.07.26	Выпущено для строительства / Issued for Construction	Жалнин	Мамин	Трофимов
IFC	06	14.02.25	Выпущено для строительства / Issued for Construction	Шилкин	Саляхутдинов	Мингалеев
IFC	05H	23.01.25	Выпущено для строительства / Issued for Construction	Шилкин	Саляхутдинов	Мингалеев
Статус Status	Рев. Rev.	Дата Date	Назначение выпуска / Reason for Issue	Разраб. Drawn	Провер. Checked	Утверд. Approved

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Заместитель начальника управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
/ Н.А. Хорошун /

GAS PROCESSING COMPLEX WITHIN UST-LUGA ETHANE-RICH GAS PROCESSING CLUSTER. GAS PROCESSING PLANT AND UTILITIES, INFRASTRUCTURE AND OFFSITE PROCESS FACILITIES

GO-D8810BXO
Fire Water Pump Station

Stage	Sheet	Total Sheets
DDD	10	

Section 1-1, section 2-2

РУСХИМАЛЬЯНС

GLE-(GO-D8810BXO)-EL-EG02-ZA-001

Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга. Газоперерабатывающий завод и Технологические объекты общезаводского хозяйства

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разраб.		Жалнин			07.07.26
Проверил		Мамин			07.07.26
Нач. сек.		Кругликов			07.07.26
Н. контр.		Любушин			07.07.26
ГИП		Трофимов			07.07.26

GO-D8810BXO Насосная станция противопожарного водоснабжения

Стадия	Лист	Листов
Р	10	

Разрез 1-1 , разрез 2-2

ГЛИнжиниринг
ПРОЕКТИРУЕМ БУДУЩЕЕ ОТРАСЛИ

GLE-(GO-D8810BXO)-EL-EG02-ZA-001_07_AL.dwg

Формат А2

Лист регистрации изменений

Статус	Рев.	Место изменения	Краткое описание изменений
IFC	07	Листы 3, 7-9	Изменение внесено на основании TQS-GPP-RHI-GSP-EL-04625_R00, TQS-GPP-RHI-GSP-EL-04731_R00, DCR-GPP-GLE-GSP-EL-01057_R00, TQS-GPP-GSP-RCA-EL-03033_R00

Revision Change Details

Status	Rev.	Location of Changes	Brief Description of Changes
IFC	07	Sheets 3, 7-9	Corrected according to The TQS-GPP-RHI-GSP-EL-04625_R00, TQS-GPP-RHI-GSP-EL-04731_R00, DCR-GPP-GLE-GSP-EL-01057_R00, TQS-GPP-GSP-RCA-EL-03033_R00

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Заместитель начальника управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
_______________ / Н.А. Хорошун /